MPLS Japan 2008

MPLS/P2MP-TEの映像伝送サービスへの適用

2008年10月29日

NTTコミュニケーションズ株式会社
福田 一郎 / 上手 祐治

はじめに

- P2MP技術の現状と今後について，映像伝送サービスへの適用性という観点から発表をしたいと思います
- 前半の発表では，現状のP2MP技術の映像伝送サービスへの適用性について紹介をいたします（福田）
- 後半の発表では，今後のP2MP技術の拡充の可能性について紹介をいたします（上手）

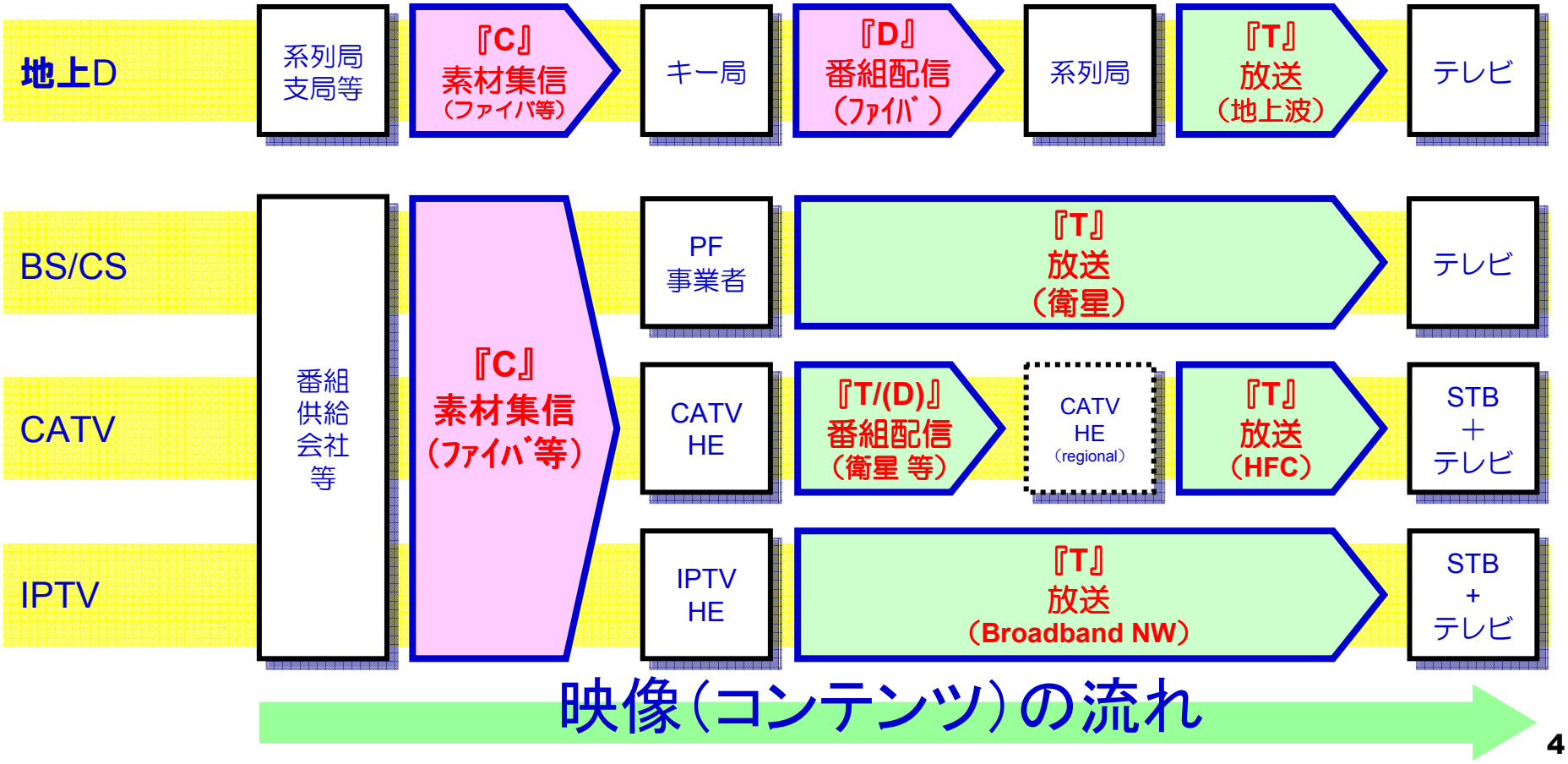
Agenda（前半）

- 映像伝送ネットワークの分類
- DTV中継サービス
- MPLS/P2MP-TEに期待すること
- 実際にラボでやってみた
  - システムイメージの紹介

映像伝送ネットワークの分類(1)

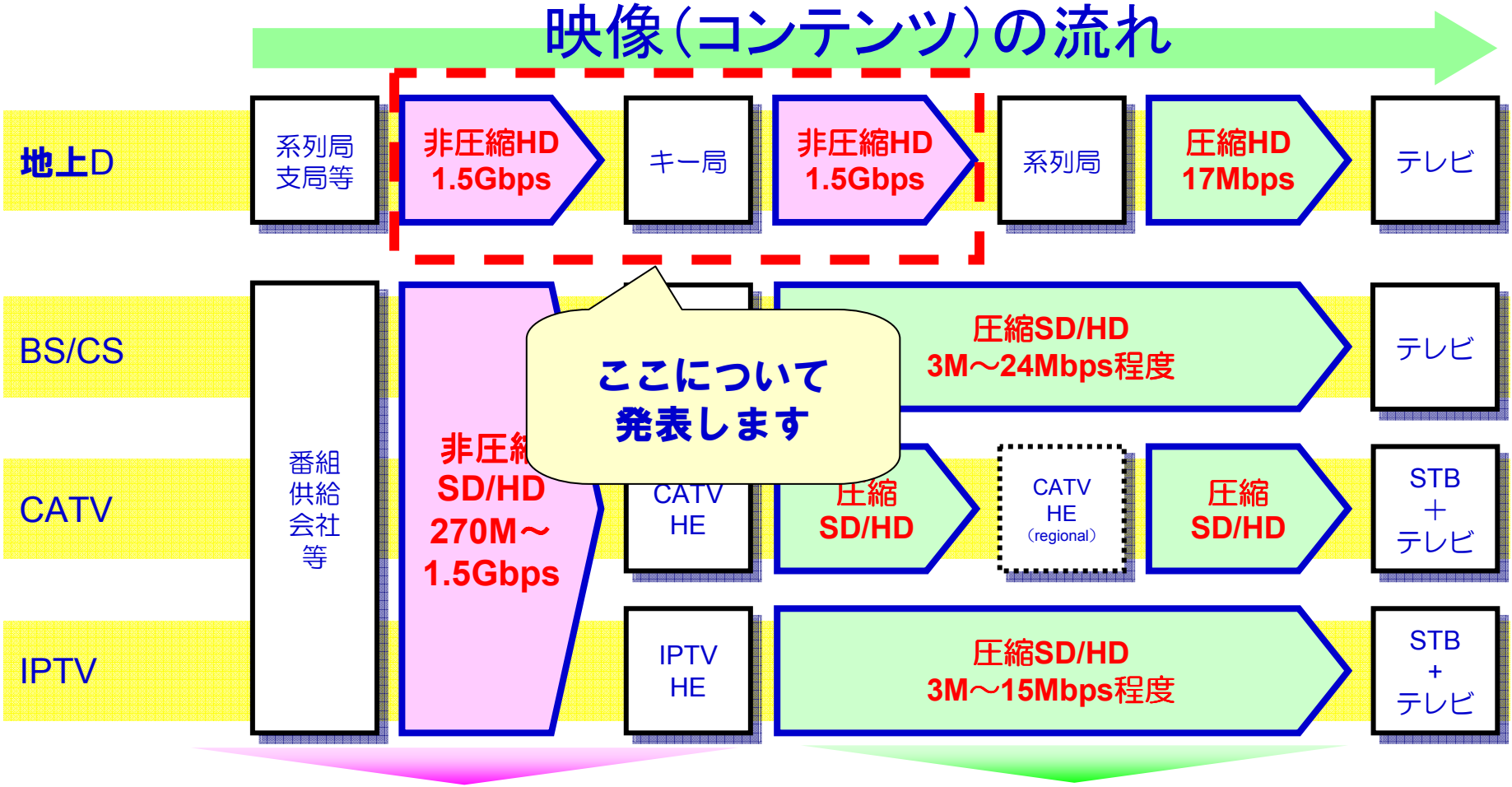
《回線の用途》

『Contribution』　：　**番組をつくるための素材を集める回線**
『Distribution』　：　**番組を系列局やヘッドエンド等へ1次配信するための回線**
『Transmission』　：　**放送形式に加工された信号の最終配信回線**



映像伝送ネットワークの分類(2)

《利用形態・伝送レート・NWトポロジ》



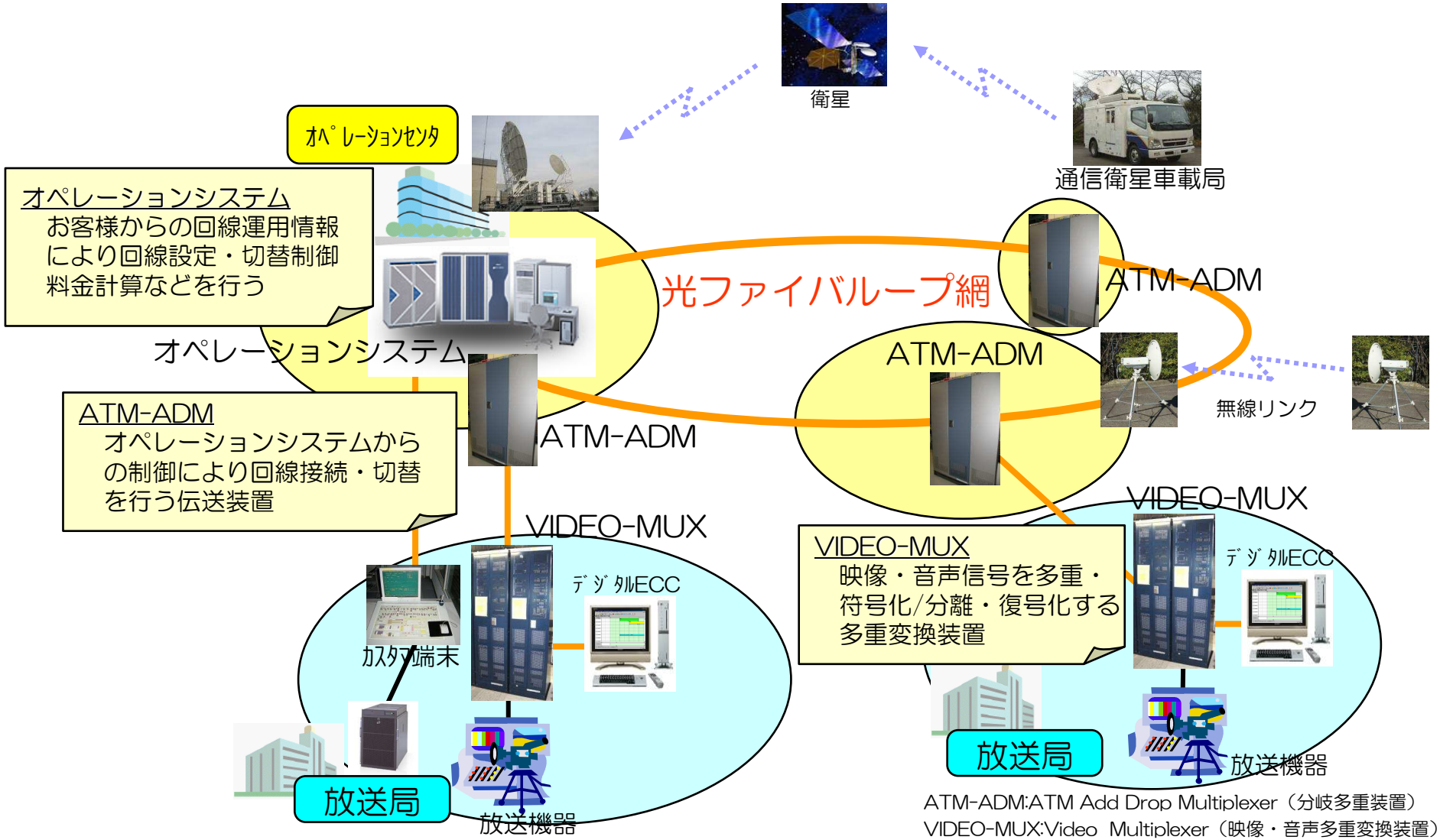
利用形態　:随時利用
伝送レート :高い(非圧縮)
NWトポロジ:変動(Dynamic)

利用形態　:定常利用
伝送レート　:低い(放送レート)
NWトポロジ　:固定(Static)

DTV中継サービス

- サービスの概要（2003年～）
  - 地上デジタル放送・アナログ放送の基幹回線
  - 主要な地上波テレビ局（NHK・民放128社）へ提供
  - 番組配信・素材伝送回線を運用申込端末から制御
- 求められる信頼性
  - 1パケットのロスも許されない
    ⇒無瞬断切替
  - ブッキングシステムによるネットワーク制御
    ⇒40万件/年のダイナミックな運用を実現
- 実現技術
  - Video over　ATM
    ⇒ MPLS化の検討（本日のテーマ）

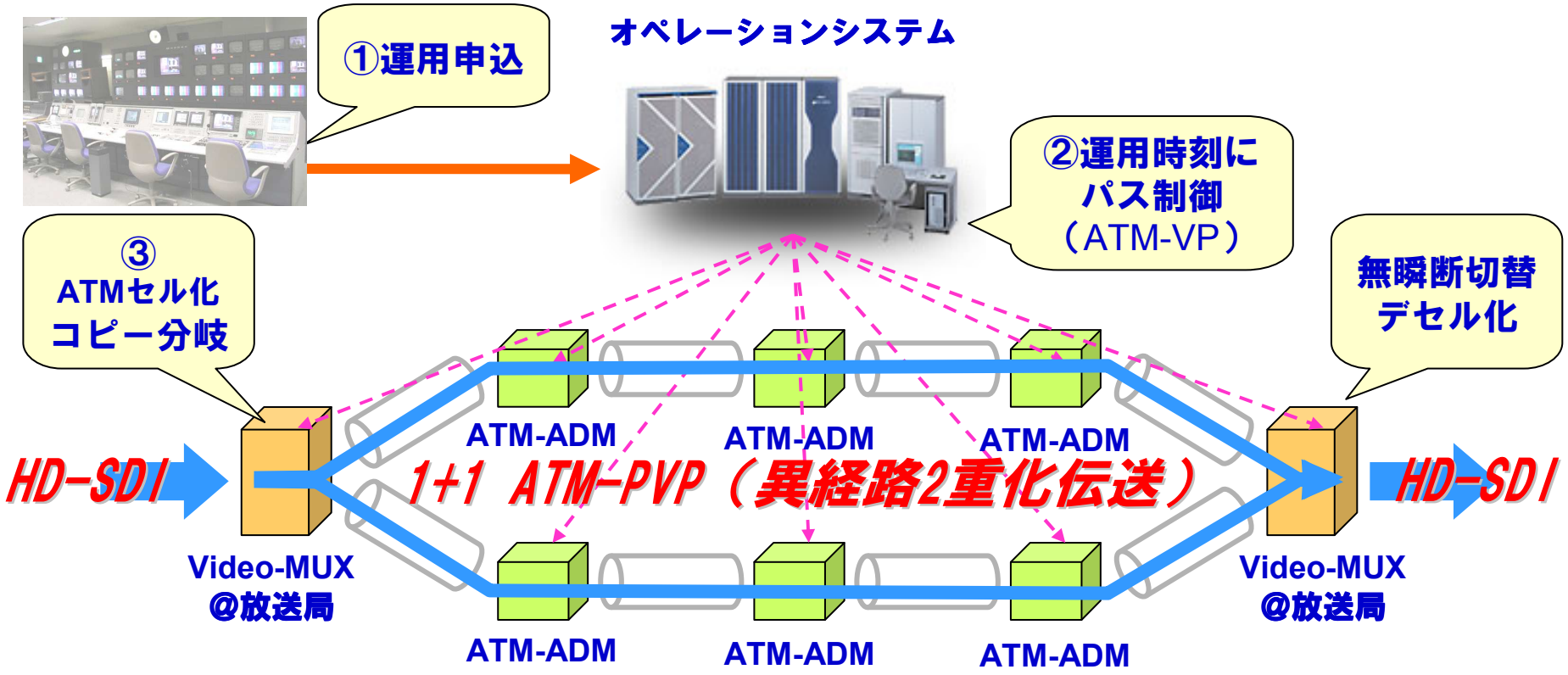
DTV中継システム
～放送を支えるトータルシステム～



ATM-ADM:ATM Add Drop Multiplexer（分岐多重装置）
VIDEO-MUX:Video Multiplexer（映像・音声多重変換装置）

システム概要

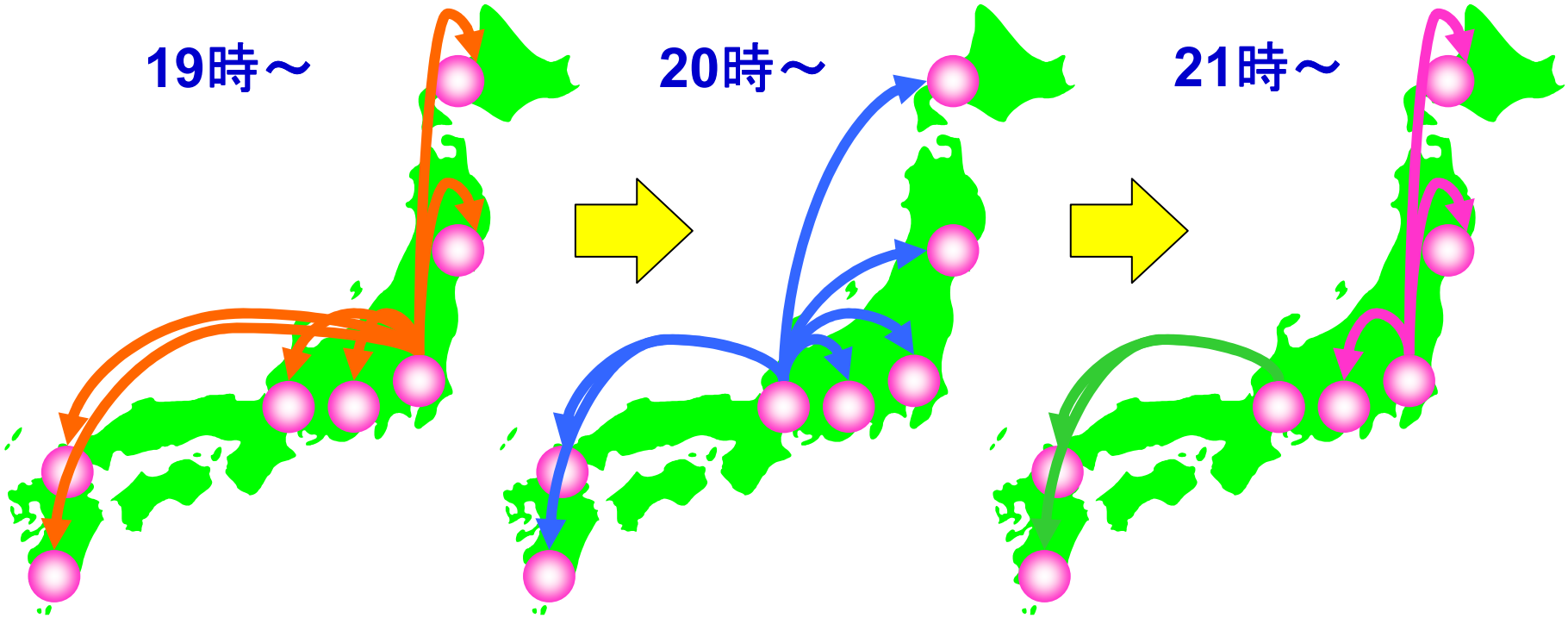
- 運用申込（約1ヶ月前から当日まで）
- 運用時刻にパス制御（指定された対地間を自動的に接続）
- 運用終了時には自動的にパスが消滅



ダイナミックなマルチキャストパス制御

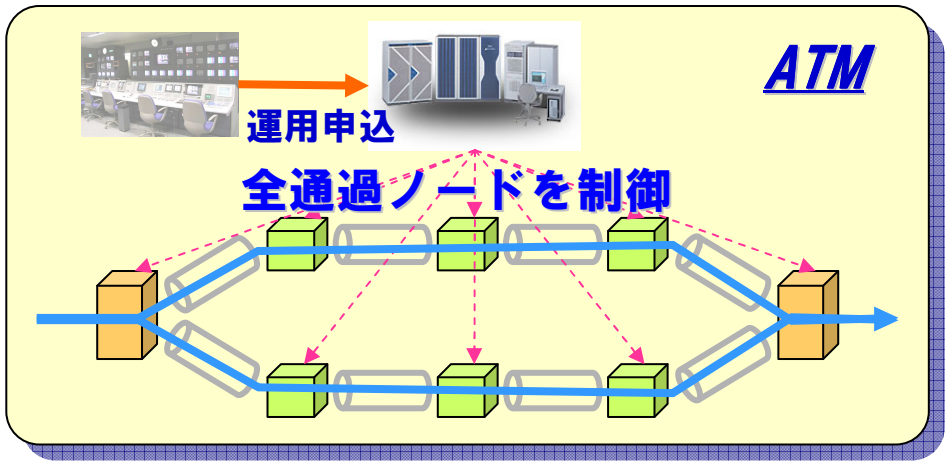
- 時間ごとに接続対地が切り替わる（年間40万回）

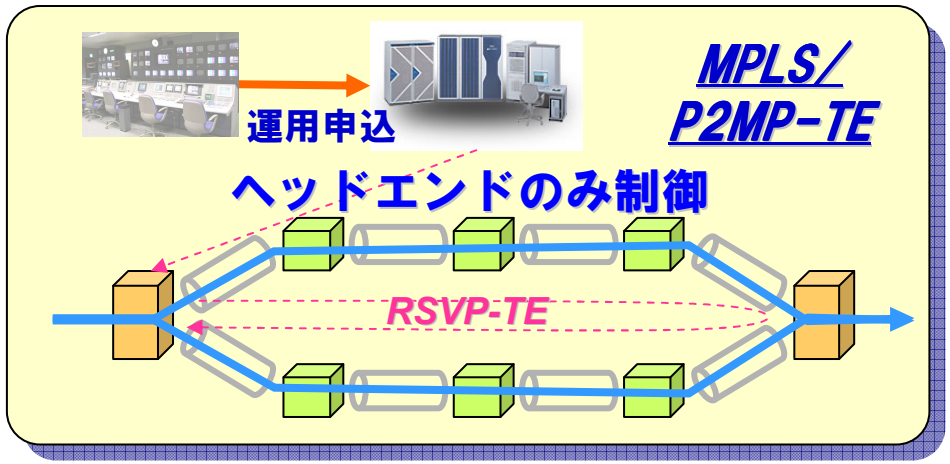
	札幌	仙台	東京	名古屋	大阪	福岡	鹿児島
19時～	東京発						
20時～	大阪発						
21時～	東京発				大阪発		



MPLS/P2MP-TEに期待すること

- ダイナミックなマルチキャストパス制御の実現
  ⇒P2MP-TE（RFC4875）
  制御対象のS2L Sub-LSP毎に操作できる
  - multiple PATH messages
  - Explicit S2L Sub-LSP Teardown
- 制御のシンプル化

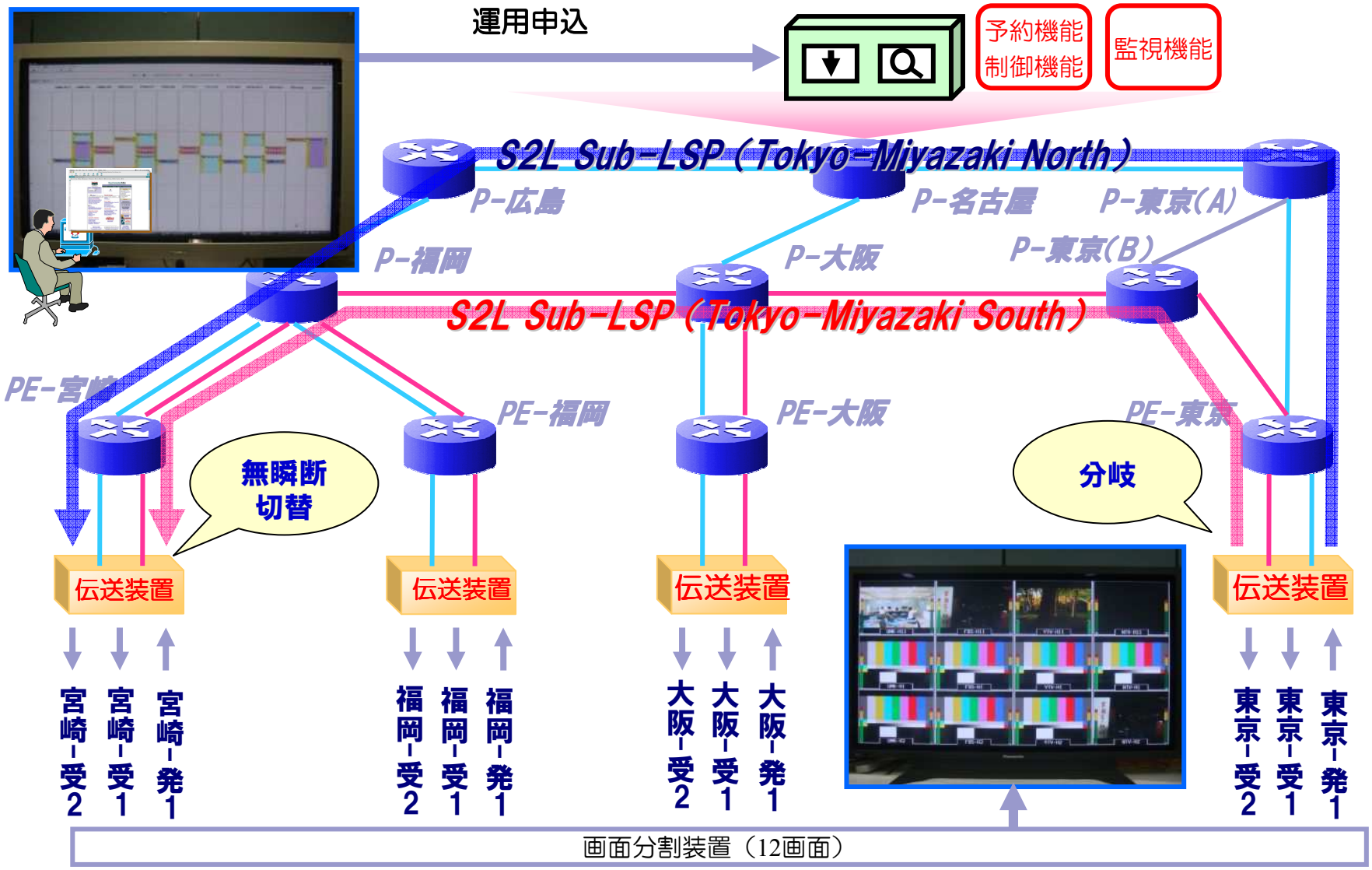




実際にラボでやってみた

- P2MP-LSPの設計（事前）
  - 異経路2重化伝送用のLSPを2本設計
  - 2本のLSPを利用して並列伝送
  - 無瞬断切替を端末側で実施
- ダイナミックなマルチキャストパス制御
  - ECC（申込端末）～OpS～NW機器が連動して，
    『必要なとき』に『必要な対地』と接続する
  - 制御対象はP2MP-LSPではなく，S2L Sub-LSP
    - GraftingとPruningをLeaf-nodeに対してExplicitに行う
  - 運用開始時刻になると，S2L Sub-LSPをActivate
  - 運用終了時刻になると，S2L Sub-LSPをDeactivate

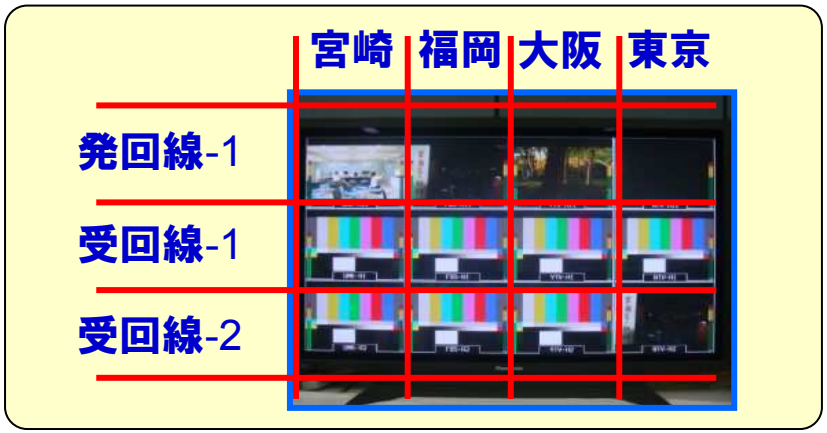
システム構成（概要）


運用申込
予約機能
制御機能
監視機能
S2L Sub-LSP（Tokyo-Miyazaki North）
P-広島
P-名古屋
P-東京(A)
P-福岡
P-大阪
P-東京(B)
S2L Sub-LSP（Tokyo-Miyazaki South）
PE-宮崎
PE-福岡
PE-大阪
PE-東京
無瞬断
切替
分岐
伝送装置
伝送装置
伝送装置
伝送装置
宮崎-受2
宮崎-受1
宮崎-発1
福岡-受2
福岡-受1
福岡-発1
大阪-受2
大阪-受1
大阪-発1
東京-受2
東京-受1
東京-発1
画面分割装置（12画面）

システムイメージの紹介

- システムイメージを簡単に紹介いたします

画面の見方 ⟶



LSPが設定されると『受回線-1or-2』に
映像が流れます

LSPが設定されていないときは,
カラーバーが表示されます

- 信号条件などは以下のとおり.

	内容
映像インタフェース	HD-SDI
圧縮方式	MPEG2 ALL-Intra
TSレート	120Mbps
Video/IP Encapsulation	TTS/RTP(UDP)/IP
伝送方式	MPLS
インタフェース速度	1Gbps（GbE）

まとめ（前半）

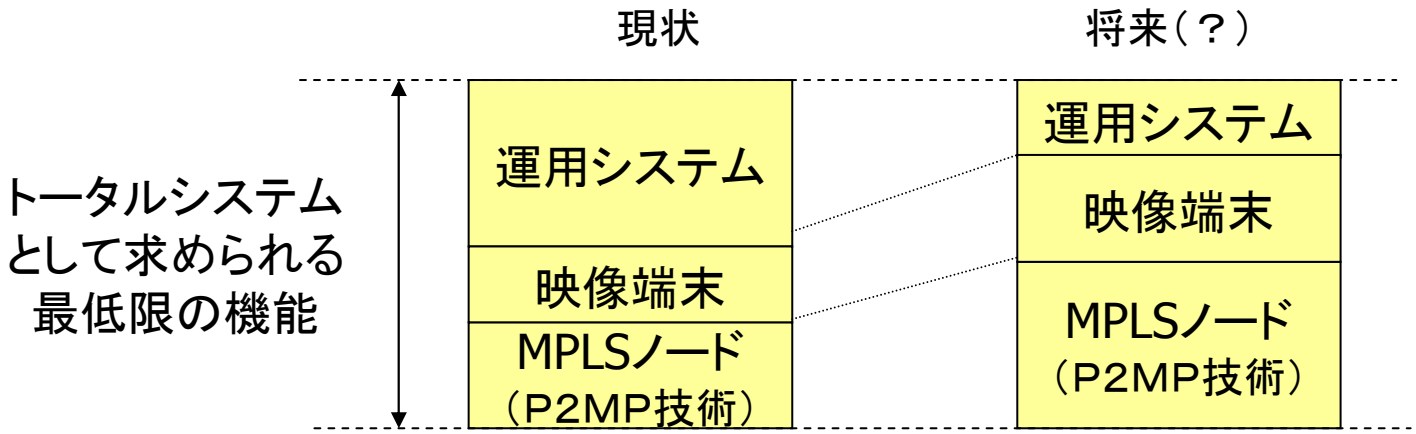
- 映像伝送サービスを実現する上では，MPLS/P2MP-TEは十分に使えることがわかった
  - 従来からの運用形態も実現可能
  - シグナリング（RSVP-TE)によるパス制御はATMと比べて非常にシンプルになる

- 運用面を考えると拡充の余地はある

後半のプレゼンテーションで紹介します

はじめに（後半）

- 前半の発表で、現在のP2MP技術により、映像伝送サービスの提供が可能であることを示しました
- キャリアにとっては、必要な各機能を、トータルシステムのどこへ具備させるかについて選択の余地があります
  - 映像端末（CE）、運用システム（OpS）、ノード(PE, P)
  - 例えば、ネットワークノードの機能実現範囲が広がれば、それ運用システム側の負担を減らせる可能性がある
- そこで、本発表では、P2MP技術の今後の拡充可能性について紹介します



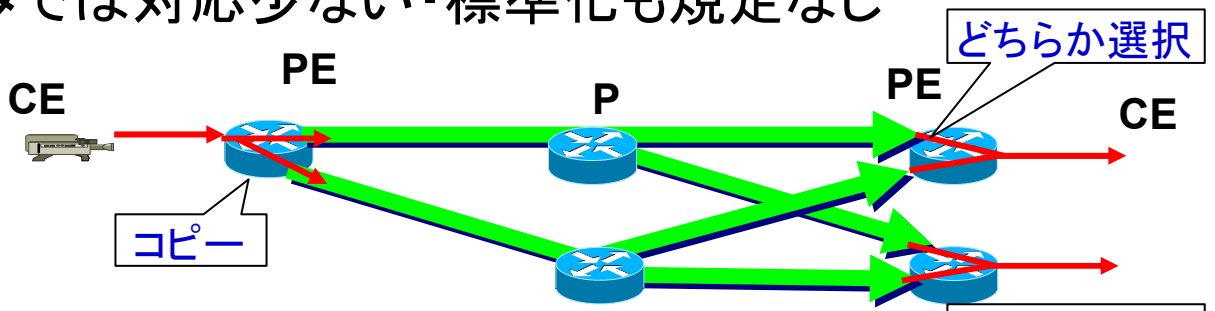
Agenda（後半）

- P2MP技術のこれから
  - 保護･復旧
  - 多重化
  - 収容回線の制御

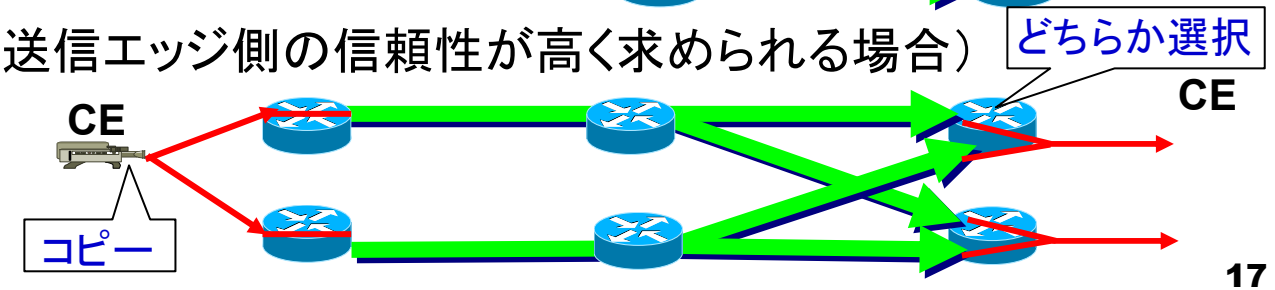
保護・復旧 (1/3)

- Local Protection (Fast Reroute)
  - P2MPでも適用可能（RFC4875　Section.15）
    - ただし、ツリー分岐点にたいするNode Protectionは複雑
- Path Protection (1+1 Protection Switching)
  - 2本パスを用意し両方のパスにトラフィックを流す(1+1)
  - Tail End側で障害を検知・切り替え
    - ただし、ルータでは対応少ない・標準化も規定なし

・単一ソース



・複数ソース　（送信エッジ側の信頼性が高く求められる場合）

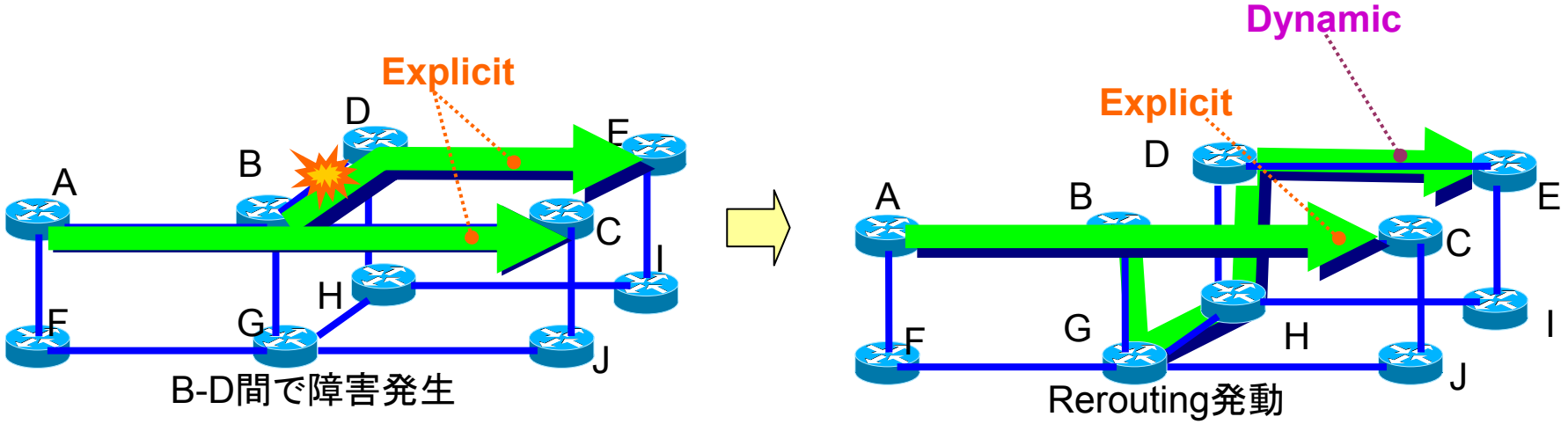


保護・復旧 (2/3)

- Rerouting
  - 広帯域の映像伝送網では、Local / Path Protection後、リソース有効活用のためP2MPパスの迂回をしたくなる
  - 期待する動き（例）
    - 普段の運用では、正常系ルートはきっちり決めておきたい
    - 障害時の場合にのみ、自律迂回をさせたい

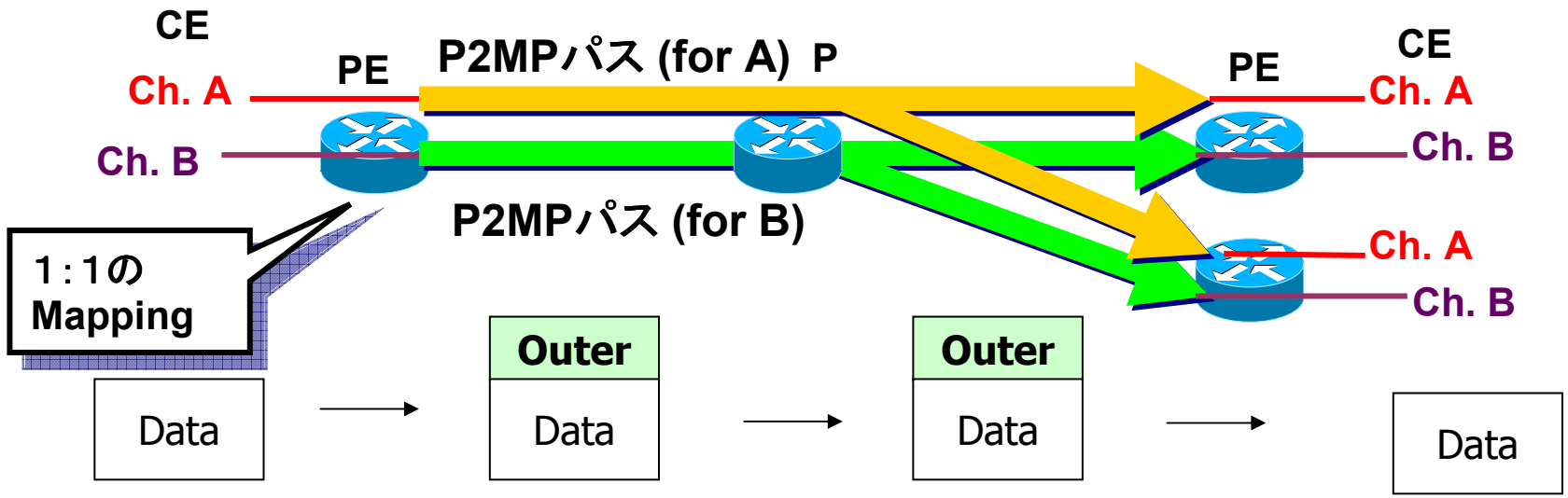
保護・復旧 (3/3)

- Reroutingのため、Explicit 経路& Dynamic経路を使い分けたい
  - 正常時: オペレータ/OpSから事前指定 （Explicitな経路）
  - 障害時: ルータが迂回路を自動経路計算 （Dynamicな経路）
- ポイント
  - 影響のあったSub LSPのみ、迂回が発動
  - ルータの自動経路計算にはOSPF-TEが必要だが、エリア越え/AS越えの時はうまく動かない。いっそのこと普通のIPルーティング(OSPF, Static etc.)でも十分な時も



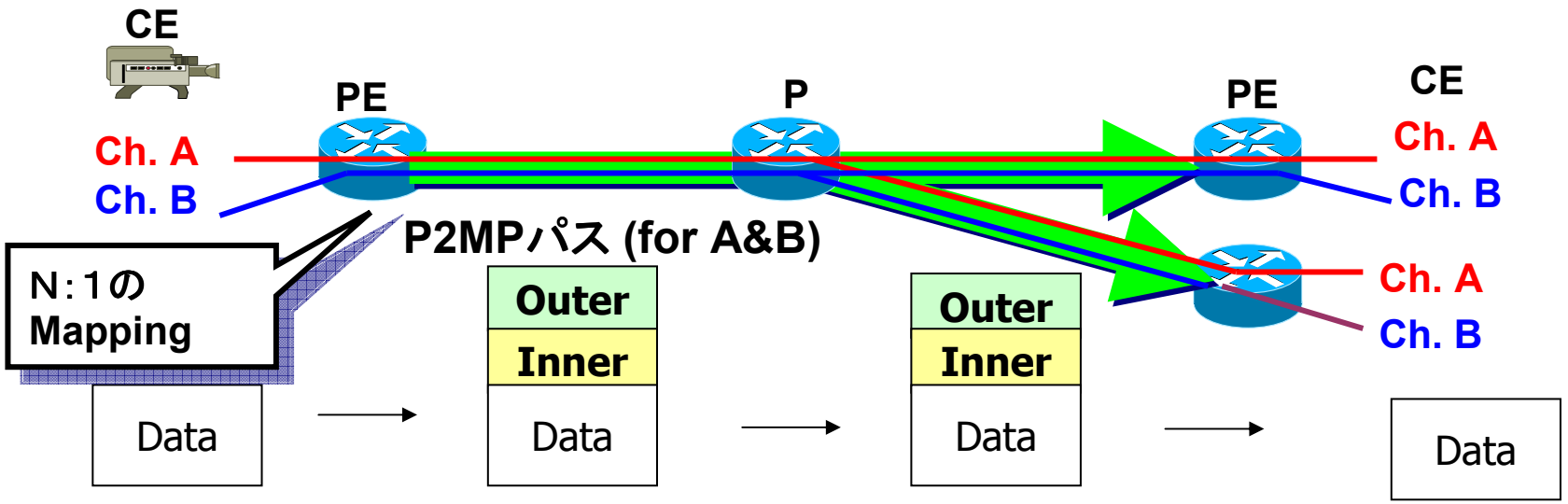
多重化(1/2)

- 現状： P2MPのカプセル多重化の標準技術が無い
  - CE側でVLAN多重をしておかなければならない
    - タグ管理が大変
  - パス（P2MP-TE）と回線（L2フレーム）の1：1マッピングを行うと、網内のRSVPシグナリング処理負荷が増える
    - 同一拠点に複数多数のチャンネルを配信したい場合



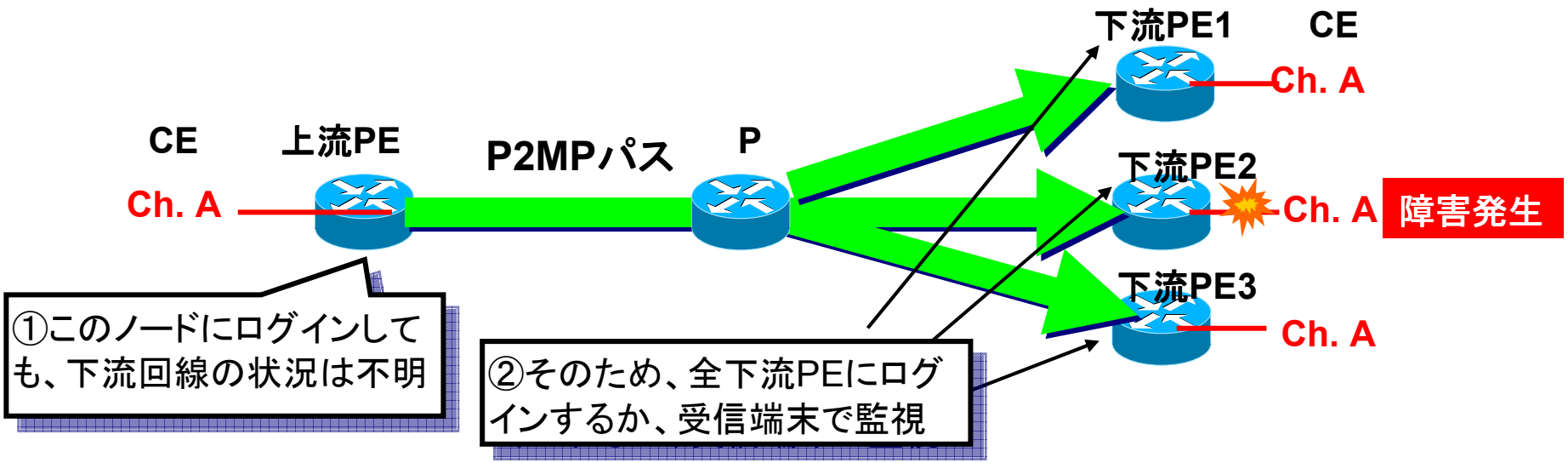
多重化(2/2)

- 今後： インナーラベルによる多重化が必要
  - ラベルの配布方法について考える必要あり
    - LDP, BGP, Static etc.
  - 標準化動向
    - P2MP-PW（PWE技術）として議論中
      draft-ietf-pwe3-p2mp-pw-requirements（Section.3）



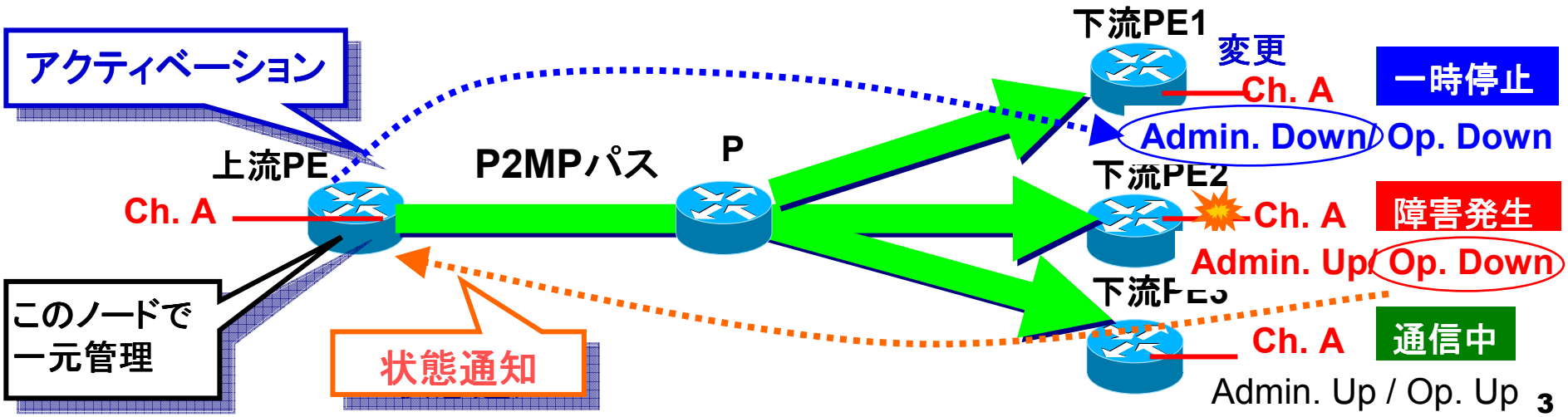
収容回線の制御 (1/2)

- 現状:
  上流側PEで、収容回線の状態を一元把握できない
  - RSVP-TEには回線の状態（up/down等）通知機能は無い
  - OpS、端末側監視等で頑張るしかない



収容回線の制御 (2/2)

- 今後： P2MPの収容回線の状態通知機能、一元的なアクティベーション機能の検討が必要
  - 実現の方向性は、いろいろ
    - 多重化が不要ならば、RSVP-TEで行う解もある
    - 多重化が必要ならば、Inner Labelのシグナリング（LDP等）で行う
  - 標準化
    - “VPMS” draft-kamite-l2vpn-vpms-frmwk-requirements-01.txt
    - 映像伝送に限らず、汎用的に使える技術



おわりに

- P2MP技術の今後の可能性について発表しました

- キャリア内での運用を、より便利なものにしていくために、これらの技術拡充を進めていく必要がある
  - 保護復旧
  - 多重化
  - 収容回線の制御

  など

ご清聴ありがとうございました